



**city-zen**

Η πόλη στα χέρια σου.

City-zen

<<Η πόλη στα χέρια σου.>>

Use-case.v02

## ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

## ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ USE-CASE.v02

### Editors

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

### Peer Reviewer & Mockup Designer

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

# USE CASES

*Απλή περιγραφή των use cases σε αρχικό στάδιο, στο επόμενο κομμάτι της αναφοράς υπάρχει λεπτομερής περιγραφή κάποιων από αυτές*

## 1. Υποβολή Αναφοράς

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης ανοίγει την εφαρμογή και επιλέγει «Νέα Αναφορά». Ανοίγει η κάμερα της συσκευής και ο πολίτης τραβάει φωτογραφία του προβλήματος. Παράλληλα, η εφαρμογή καταγράφει αυτόματα τις συντεταγμένες GPS και τις μετατρέπει σε οδό. Εμφανίζεται η διεύθυνση και ζητείται από τον χρήστη να την επιβεβαιώσει ή να την τροποποιήσει χειροκίνητα. Στη συνέχεια επιλέγει κατηγορία προβλήματος (π.χ. πεζοδρόμιο, φωτισμός), προσθέτει σχόλιο αν επιθυμεί και υποβάλλει την αναφορά.

## 2. Παρακολούθηση Αναφορών

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης αφού συνδεθεί, μπορεί να μεταβεί στην ενότητα «Οι Αναφορές μου» και να δει όλες τις παλαιότερες αιτήσεις του, την κατάστασή τους (π.χ. εκκρεμεί, σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε) καθώς και ενημερώσεις ή σχόλια από τον Δήμο.

## 3. Επισκόπηση & Εξαργύρωση Πόντων

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης, για κάθε έγκυρη και ολοκληρωμένη αναφορά του, συγκεντρώνει πόντους. Μέσα από το προφίλ του μπορεί να δει τους συνολικούς του πόντους και να επιλέξει την εξαργύρωσή τους σε παροχές του Δήμου (π.χ. είσοδο σε δημοτική εκδήλωση, έκπτωση σε δημοτική υπηρεσία).

## 4. Συνομιλία με AI Chatbot

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει να συνομιλήσει με το Chatbot της εφαρμογής. Το Chatbot τον καθοδηγεί στη διαδικασία υποβολής αναφοράς, του απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων του ή του παρέχει πληροφορίες για θέματα Δήμου, μειώνοντας την ανάγκη επικοινωνίας με υπάλληλο.

## 5. Δημοσίευση Δράσεων & Νέων του Δήμου

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο υπάλληλος μπορεί να δημιουργήσει αναρτήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με δράσεις του Δήμου, έργα, ή σημαντικές ανακοινώσεις, να προσθέσει εικόνες ή αρχεία, και να τις δημοσιεύσει στο Δημοτικό Blog καθώς και .

#### 6. Δημοσίευση Επίλυσης Αναφοράς

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος επιλέγει μια ολοκληρωμένη αναφορά και δημιουργεί δημοσίευση με φωτογραφίες πριν/μετά ή βίντεο, ημερομηνία επίλυσης και σύντομη περιγραφή, ώστε να είναι ορατή στους πολίτες για σκοπούς διαφάνειας.

#### 7. Διαχείριση Αναφορών από Υπάλληλο

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος μπορεί να δει τις νέες/εκκρεμείς αναφορές που υποβάλλουν οι πολίτες. Έχει τη δυνατότητα να απορρίψει αιτήσεις με αιτιολόγηση ή να τις εγκρίνει και να τις αλλάξει σε κατάσταση «σε επεξεργασία» ή «ολοκληρώθηκε». Κάθε αλλαγή κατάστασης συνοδεύεται από αυτόματη αποστολή ειδοποίησης στον πολίτη.

#### 8. Αυτόματη Ειδοποίηση προς Πολίτη

- Κύριος Δρών: Σύστημα (triggered από ενέργεια υπαλλήλου)
- Περιγραφή: Με κάθε αλλαγή κατάστασης μιας αναφοράς, το σύστημα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα/ειδοποίηση στον πολίτη, ενημερώνοντάς τον (π.χ. «Η αναφορά σας βρίσκεται σε επεξεργασία» ή «Η αναφορά σας έχει ολοκληρωθεί»).

#### 9. Αξιολόγηση Επίλυσης Αναφοράς

- Πολίτης
- Περιγραφή: Αφού ολοκληρωθεί μια αναφορά, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να την αξιολογήσει με αστέρια (1-5) σε τομείς όπως «χρόνος επίλυσης», «ποιότητα λύσης» και «επικοινωνία». Μπορεί επίσης να προσθέσει σχόλιο. Η αξιολόγηση αποθηκεύεται και είναι ορατή στον Δήμο.
- Η βαθμολογία του δήμου φαίνεται από όλους τους χρήστες της εφαρμογής

#### 10. Στατιστικά Αναφορών & Απόδοσης

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος μπορεί να δει συγκεντρωτικά στατιστικά για το πλήθος και τις κατηγορίες των αναφορών, τον μέσο χρόνο επίλυσης, το ποσοστό

ικανοποίησης των πολιτών κ.ά. Τα στατιστικά μπορούν να φιλτραριστούν και να εξαχθούν.

#### 11. Δημιουργία Λογαριασμού Πολίτη ή Δήμου

- Πολίτης/Δήμος
- Περιγραφή: Ο δήμος ή ο πολίτης δημιουργεί τον λογαριασμό του, ο οποίος εγγράφεται στο σύστημα, συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και συνδέεται με τον κατάλληλο ρόλο από την βάση.

#### 12. Επεξεργασία Προφίλ Πολίτη

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα προσωπικά του στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την δημιουργία του προφίλ του.

#### 13. Σχόλια Πολιτών σε Αναφορές

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο πολίτης μπορεί να σχολιάσει κάτω από μία αναφορά που έχει δημοσιευτεί από έναν άλλο πολίτη, εφόσον αυτή είναι in progress, ή και να απαντήσει σε άλλα σχόλια της αναφοράς.

#### 14. Σχόλια Δήμου σε Αναφορές

- Δήμος
- Περιγραφή: Όμοια με τον πολίτη, ο Δήμος μπορεί να σχολιάσει, να απαντήσει και να δει άλλα σχόλια σε μία αναφορά.

#### 15. Σύστημα Ποινών για Ψευδείς Αναφορές

- Δήμος
- Περιγραφή: Ο Δήμος απορρίπτει αναφορές που είναι μη αληθής ή λανθασμένες και στην βάση μας περνάει αρνητική βαθμολογία εις βάρος του συγκεκριμένου πολίτη

#### 16. Υποβολή Αιτήματος από Πολίτη

- Πολίτης
- Περιγραφή: Υποβολή απλού αιτήματος από τον Πολίτη (π.χ. Να περάσει υπηρεσία του Δήμου να μαζέψει ογκώδη σκουπίδια), που δεν απαιτεί κάποια φωτογραφία όπως μια αναφορά. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης αυτού του αιτήματος.

#### 17. Προβολή Αναφορών Άλλων Πολιτών σε Εξέλιξη

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο Πολίτης βλέπει αναφορές άλλων πολιτών οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και την πορεία τους και τα σχόλια της εκάστοτε αναφοράς.

#### 18. Ειδοποιήσεις Χρήστη

- Πολίτης
- Περιγραφή: Ο Πολίτης λαμβάνει ειδοποιήσεις για διάφορα θέματα όπως ανακοινώσεις, η πορεία μιας αναφοράς του, κερδισμένοι πόντοι κτλ. Αυτές οι

ειδοποιήσεις υπάρχουν και εντός εφαρμογής αλλά και ως push notifications/email.

19. Αυτόματο Κλείσιμο AI Συνομιλίας λόγω αδράνειας

- Περιγραφή: Η συνομιλία με το AI Chatbot κλείνει αυτόματα μετά από αδράνεια

## DETAILED USE CASES

### Use Case 1: Υποβολή Αναφοράς

- Πολίτης

Βασική Ροή:

1. Ο πολίτης επιλέγει "Νέα Αναφορά" από το μενού.
2. Η εφαρμογή ανοίγει την κάμερα της συσκευής.
3. Ο πολίτης τραβάει φωτογραφία.
4. Η εφαρμογή καταγράφει συντεταγμένες GPS.
5. Η εφαρμογή μετατρέπει τις συντεταγμένες σε διεύθυνση.
6. Η διεύθυνση εμφανίζεται και ο πολίτης την επιβεβαιώνει ή την τροποποιεί.
7. Ο πολίτης επιλέγει κατηγορία προβλήματος.
8. (Προαιρετικά) Προσθέτει σχόλιο.
9. Ο πολίτης υποβάλλει την αναφορά.
10. Το σύστημα δημιουργεί εγγραφή στην βάση (location, report, report\_media).
11. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση επιβεβαίωσης.

Εναλλακτική Ροή 1:

6α. Ο πολίτης επιλέγει "Εισαγωγή χειροκίνητης διεύθυνσης" αντί για την αυτόματη πρόταση.

Εναλλακτική Ροή 2:

3α. Ο πολίτης δεν τραβάει φωτογραφία και ακυρώνει την αναφορά -> Η διαδικασία ακυρώνεται και επιστρέφει στο αρχικό μενού.

---

## Use Case 2: Παρακολούθηση Αναφορών

- Πολίτης

Βασική Ροή:

1. Ο πολίτης συνδέεται στην εφαρμογή.
2. Επιλέγει την ενότητα "Οι Αναφορές μου".
3. Το σύστημα επιστρέφει λίστα με τις αναφορές του πολίτη.
4. Για κάθε αναφορά, εμφανίζονται:
  - ο Περιγραφή
  - ο Κατηγορία/Προτεραιότητα
  - ο Ημερομηνία
  - ο Κατάσταση (Εκκρεμεί / Σε Εξέλιξη / Ολοκληρώθηκε / Απορρίφθηκε)
  - ο Σχόλια από Δήμο ή πολίτες

Εναλλακτική Ροή 1:

2α. Ο πολίτης δεν έχει καμία αναφορά -> Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Δεν έχετε ακόμα αναφορές".

Εναλλακτική Ροή 2:

4α. Η αναφορά έχει απορριφθεί -> Εμφανίζεται και το σχόλιο αιτιολόγησης από τον Δήμο.

---

## Use Case 3: Επισκόπηση & Εξαργύρωση Πόντων

- Πολίτης

Βασική Ροή:

1. Ο πολίτης συνδέεται και μεταβαίνει στο προφίλ.

2. Επιλέγει την ενότητα "Πόντοι".
3. Το σύστημα εμφανίζει το σύνολο των πόντων και λεπτομέρειες (ιστορικό, λόγοι απονομής/αφαίρεσης).
4. Ο πολίτης επιλέγει "Εξαργύρωση Πόντων".
5. Επιλέγει διαθέσιμη παροχή από λίστα.
6. Το σύστημα επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα πόντων.
7. Ολοκληρώνεται η εξαργύρωση και γίνεται ενημέρωση της βάσης.

Εναλλακτική Ροή:

6α. Το σύστημα διαπιστώνει ότι οι διαθέσιμοι πόντοι είναι ανεπαρκείς και εμφανίζει μήνυμα "Μη επαρκείς πόντοι για την επιλεγμένη παροχή".

---

## Use Case 4: Συνομιλία με AI Chatbot

- Πολίτης

Βασική Ροή:

1. Ο πολίτης ανοίγει το Chatbot.
2. Επιλέγει σκοπό (π.χ. υποβολή, ενημέρωση, πληροφορίες).
3. Το σύστημα καθοδηγεί τον πολίτη μέσω συνομιλίας.
4. Αν επιλέξει υποβολή, προχωρά στην αντίστοιχη διαδικασία.
5. Το σύστημα καταγράφει τη συνομιλία στη βάση.

Εναλλακτική Ροή:

3α. Ο πολίτης δεν απαντά για πάνω από 1 ώρα -> Το σύστημα κλείνει αυτόματα τη συνομιλία.

---

## Use Case 5: Δημοσίευση Δράσεων & Νέων του Δήμου

- Δήμος

Βασική Ροή:



1. Ο υπάλληλος συνδέεται στο διαχειριστικό σύστημα.
2. Επιλέγει "Νέα Δημοσίευση".
3. Συμπληρώνει τίτλο, περιγραφή, και προσθέτει προαιρετικό πολυμέσο.
4. Επιβεβαιώνει την καταχώριση.
5. Το σύστημα εμφανίζει τη δημοσίευση στο blog του Δήμου και στέλνει ειδοποιήσεις στους πολίτες.

Εναλλακτική Ροή:

3α. Δεν προστίθεται μέσο -> Η δημοσίευση ολοκληρώνεται με μόνο κείμενο.

---

## Use Case 6: Διαχείριση Αναφορών από Υπάλληλο

- Δήμος

Βασική Ροή:

1. Ο υπάλληλος συνδέεται στην εφαρμογή.
2. Επιλέγει την ενότητα "Αναφορές Πολιτών".
3. Βλέπει όλες τις νέες/εκκρεμείς αναφορές.
4. Επιλέγει μία αναφορά και αλλάζει την κατάστασή της.
5. Επιλέγει "Σε Επεξεργασία" ή "Ολοκληρώθηκε".
6. Το σύστημα καταγράφει την αλλαγή και ειδοποιεί τον πολίτη.

Εναλλακτική Ροή:

4α. Ο υπάλληλος απορρίπτει την αναφορά με αιτιολόγηση -> Το σύστημα καταγράφει την απόρριψη και ειδοποιεί τον πολίτη.

---

## Use Case 7: Αυτόματη Ειδοποίηση προς Πολίτη

- Περιγραφή:  
Με κάθε αλλαγή κατάστασης ή σχόλιο, το σύστημα αποστέλλει ειδοποίηση στον πολίτη.

Βασική Ροή:

1. Ο δήμος τροποποιεί αναφορά, προσθέτει σχόλιο σε κάποια αναφορά, δημιουργεί κάποια ανακοίνωση.
2. Το σύστημα εντοπίζει την ενέργεια.
3. Δημιουργεί αντίστοιχη εγγραφή ειδοποίησης.
4. Η ειδοποίηση εμφανίζεται στον χρήστη.

Εναλλακτική Ροή:

1α. Ο πολίτης δημιουργεί σχόλιο σε κάποια αναφορά

4α. Αν ο πολίτης έχει ενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις push/email -> Το μήνυμα αποστέλλεται και μέσω αυτών των καναλιών.

## Mock up Screens



Εικόνα 1

Όταν ένας χρήστης μπαίνει στην εφαρμογή θα του εμφανίζεται το feed του Δήμου, δηλαδή αιτήσεις που όχι μόνο έχει εγκρίνει αλλά και έχει επιλύσει.

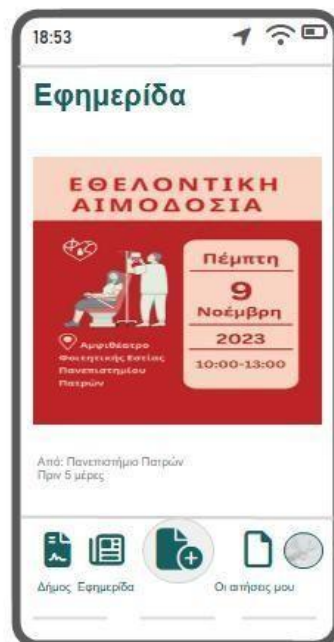
Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου και της επίλυσης των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από πολίτες σχετικά με ζητήματα αστικού περιβάλλοντος.



Εικόνα 2

Επιπλέον, ενσωματώνει ένα σύστημα ειδοποιήσεων που ενημερώνει τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο για παρεμβάσεις που αφορούν τροποποιήσεις του οδοστρώματος, τη συντήρηση του δημόσιου φωτισμού και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Στην αρχική οθόνη ο χρήστης μπορεί να δει τους πόντους του και τις επιβραβεύσεις του, ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης βρίσκεται το κύριο μενού.



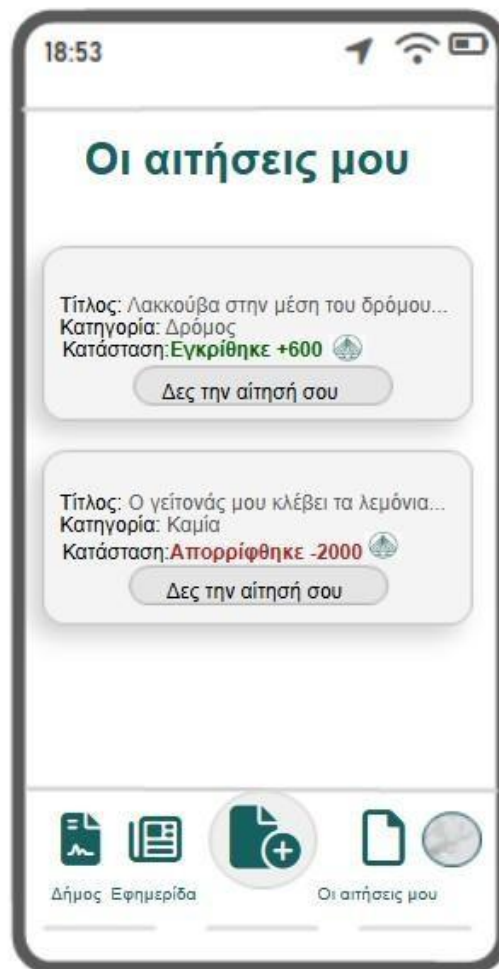
Εικόνα 3

Στην ενότητα "Εφημερίδα", οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις συνολικές δράσεις και παρεμβάσεις του Δήμου, ανεξάρτητα από μεμονωμένες αιτήσεις πολιτών. Η σελίδα αυτή λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, προβάλλοντας στρατηγικές πρωτοβουλίες, έργα υποδομής και ευρύτερες κινητοποιήσεις.



Εικόνα 4

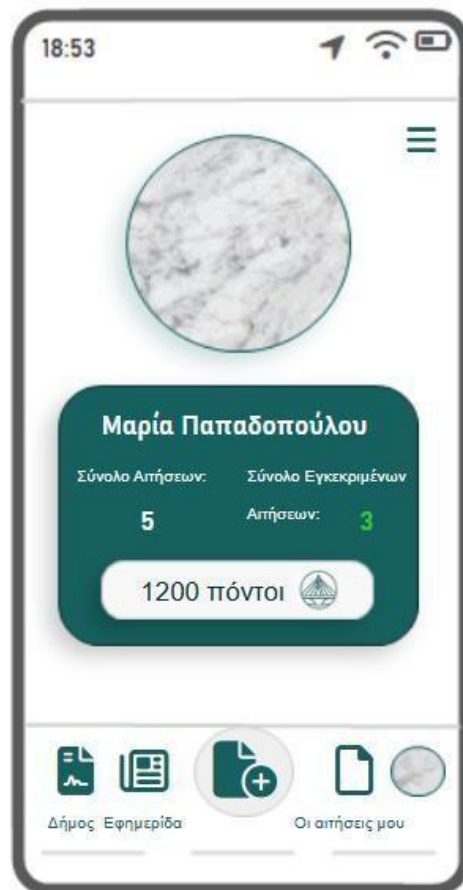
Κατά τη διαδικασία υποβολής νέας αίτησης, ο χρήστης καλείται να καταγράψει οπτικά το κύριο αντικείμενο της αναφοράς του μέσω φωτογραφίας. Στη συνέχεια, συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που προσδιορίζουν τη φύση του προβλήματος, ενώ του παρέχεται η δυνατότητα να το περιγράψει με σαφήνεια, ακολουθώντας κανόνες ευγενικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας, αποκλείοντας τη χρήση προσβλητικού ή ακατάλληλου λεξιλογίου.



Εικόνα 5

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται τη σελίδα με τις προηγούμενες αιτήσεις του, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την τρέχουσα κατάσταση κάθε αίτησης. Συγκεκριμένα, θα ενημερώνεται εάν η αίτησή του έχει εγκριθεί, οπότε και θα απονέμονται οι πόντοι επιβράβευσης. Αντίστοιχα, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο χρήστης θα χάνει πόντους. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αιτήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει την πρόοδο των εκκρεμών υποθέσεών του.

Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει και να επεξεργαστεί το προφίλ του. Στην ίδια σελίδα, θα εμφανίζονται οι συνολικές αιτήσεις που έχει υποβάλει, οι εγκεκριμένες αιτήσεις καθώς και ο συνολικός αριθμός πόντων που έχει συγκεντρώσει. Αυτή η λειτουργία παρέχει στον χρήστη μια συνολική εικόνα της δραστηριότητάς του και της προόδου του στο σύστημα.



Εικόνα 6

Η Εικόνες 1-6 της αρχικής οθόνης του κινητού έχουν σχεδιαστεί πλήρως (όσον αφορά τη μορφοποίηση και το UI του City-Zen) από εμάς. Οι εικόνες που υπάρχουν εντός της εικόνας 1,2,3 και 4 έχουν παρθεί από το διαδίκτυο και υπάρχει σύνδεσμος για αυτές παρακάτω.

Η υλοποίηση του mockup screen έγινε με τη χρήση του εργαλείου WYSIWYG και του Canva.

- [https://potholerepair.com/what-we-do/beforeandafters/?fbclid=IwY2xjawJc0PFleHRuA2FlbQlXMAABHVrdAEDZKFuA50MJINozCgPuyar1Z\\_Y7iyCd6v4wZH PmRRzd0H\\_rABz7Jg\\_aem\\_UYw9HfRbj3jqj9lGrinq0g](https://potholerepair.com/what-we-do/beforeandafters/?fbclid=IwY2xjawJc0PFleHRuA2FlbQlXMAABHVrdAEDZKFuA50MJINozCgPuyar1Z_Y7iyCd6v4wZH PmRRzd0H_rABz7Jg_aem_UYw9HfRbj3jqj9lGrinq0g)
- [https://www.upatras.gr/kalesma-gia-aimodosia-9-11-2023-1000-1300-sto-theatro-foititikis-estiaspanepistimioupatron/?fbclid=IwY2xjawJc0W5leHRuA2FlbQlXMAABHc8Cy5m4cfTZprO7FwMINMKB\\_V8aXi4KXQJ CTwXVn0kSCkDfzg](https://www.upatras.gr/kalesma-gia-aimodosia-9-11-2023-1000-1300-sto-theatro-foititikis-estiaspanepistimioupatron/?fbclid=IwY2xjawJc0W5leHRuA2FlbQlXMAABHc8Cy5m4cfTZprO7FwMINMKB_V8aXi4KXQJ CTwXVn0kSCkDfzg)

[SQAip06A\\_aem\\_LJiExJO-HSUDRLwu0Q4\\_pg](#)